

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Vingt et un problèmes de synthèse couvrant les courbes paramétrées (Ch. 9), la géométrie dans l'espace (Ch. 10) et les statistiques à deux variables (Ch. 11). Les corrigés sont en fin de bilan.

Courbes paramétrées (Chapitre 9)

Problème 1 (Symétrie et vecteur dérivé). Soit $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3$. a) Étudie la symétrie. b) Calcule $\vec{V}(t)$ et $\vec{V}(1)$.

Problème 2 (Élimination et tangente). Soit $x(t) = 2 \cos t$, $y(t) = 2 \sin t$. a) Reconnais la courbe. b) Où la tangente est-elle verticale ?

Problème 3 (Tangente). Soit $x(t) = t$, $y(t) = t^2$. Calcule $\vec{V}(t)$ et la tangente en $M(1)$.

Problème 4 (Vitesse). Soit $x(t) = 3 \cos t$, $y(t) = 3 \sin t$. Calcule $\|\vec{V}(t)\|$; est-elle constante ?

Problème 5 (Élimination). Soit $x(t) = t + 1$, $y(t) = 2t - 3$. Élimine t pour reconnaître la courbe.

Problème 6 (Symétrie). Soit $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin 2t$. Étudie la symétrie par rapport à (Ox) et calcule $\vec{V}(t)$.

Géométrie dans l'espace (Chapitre 10)

Problème 7 (Produit scalaire). $A(1; 0; 2)$, $B(3; 1; 2)$, $C(1; 2; 3)$. Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; $(AB) \perp (AC)$?

Problème 8 (Orthogonalité). $\vec{u}(1; -2; 1)$, $\vec{v}(2; 1; 0)$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$; sont-ils orthogonaux ?

Problème 9 (Distance). Calcule la distance AB pour $A(1; 0; 2)$ et $B(3; 2; 4)$.

Problème 10 (Produit vectoriel). Calcule $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 2; 0)$ et $\vec{v}(0; 1; 1)$.

Problème 11 (Colinéarité). Les vecteurs $\vec{u}(2; 4; 6)$ et $\vec{v}(1; 2; 3)$ sont-ils colinéaires ? Justifie.

Problème 12 (Aire). $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$. Calcule l'aire du triangle ABC .

Problème 13 (Volume). Avec A, B, C (problème 12) et $D(0; 0; 6)$, calcule le volume du tétraèdre $ABCD$.

Problème 14 (Distance à un axe). Calcule la distance du point $M(3; 4; 0)$ à l'axe (Oz) .

Statistiques à deux variables (Chapitre 11)

Problème 15 (Point moyen). Pour $(1; 2)$, $(2; 3)$, $(3; 5)$, $(4; 4)$, $(5; 6)$, calcule le point moyen G .

Problème 16 (Corrélation). Pour la série du problème 15, calcule $\text{cov}(x, y)$ et r (on donne $\sigma_x = \sigma_y = \sqrt{2}$).

Problème 17 (Régression). Pour la série du problème 15, détermine la droite $y = ax + b$.

Problème 18 (Prévision). Avec la droite du problème 17, estime y pour $x = 7$.

Problème 19 (Ajustement). Pour $(2; 3), (4; 5), (6; 8), (8; 10), (10; 14)$, calcule G , $\text{cov}(x, y)$, $V(x)$, puis a et b .

Problème 20 (Poids et âge). Pour $(1; 80), (2; 150), (3; 200), (4; 260), (5; 310)$, détermine le point moyen puis la droite $y = ax + b$.

Problème 21 (Coefficient). On donne $\text{cov}(x, y) = 12$, $\sigma_x = 4$, $\sigma_y = 5$. Calcule r et interprète.

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Pour chaque compétence, coche la colonne qui te correspond. Reprends les leçons et exercices des chapitres indiqués pour les compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	Je sais faire	Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Étudier une courbe paramétrée (symétries, vecteur dérivé)	Ch. 9			
Déterminer une tangente, éliminer le paramètre	Ch. 9			
Calculer un produit scalaire dans l'espace	Ch. 10			
Calculer un produit vectoriel, une aire	Ch. 10			
Calculer un volume (tétraèdre)	Ch. 10			
Calculer covariance et coefficient de corrélation	Ch. 11			
Déterminer une droite de régression et prévoir	Ch. 11			

PARTIE C : BAC BLANC (DEVOIR N°3)

Durée conseillée : 3 heures. Calculatrice non autorisée. La rédaction est notée. Le sujet comporte deux exercices et un problème couvrant le programme de l'année.

Exercice 1 (Géométrie dans l'espace). On donne $O(0; 0; 0)$, $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 4)$. 1)

Calcule $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$ et l'aire du triangle OAB . 2) Calcule le volume du tétraèdre $OABC$. 3) En utilisant $V = \frac{1}{3} \times (\text{aire de la base}) \times \text{hauteur}$, déduis la distance de C au plan (OAB) .

Exercice 2 (Courbe paramétrée). Soit $x(t) = t^2 - 1$, $y(t) = t^3 - t$. 1) Étudie la symétrie. 2) Calcule $\vec{V}(t)$ et $\vec{V}(1)$; donne la tangente en $M(1)$. 3) Détermine les t où la tangente est horizontale.

Problème (Analyse et statistiques). Un maraîcher relève la dose d'engrais x (sacs) et le rendement y (tonnes) : $(1; 3), (2; 4), (3; 4), (4; 6), (5; 8)$. 1) Calcule le point moyen G . 2) Calcule $\text{cov}(x, y)$ et $V(x)$. 3) Détermine la droite de régression $y = ax + b$ et vérifie qu'elle passe par G . 4) Estime le rendement pour $x = 6$ sacs.

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) $x(-t) = x(t)$, $y(-t) = -y(t)$: symétrie par rapport à (Ox) . b) $\vec{V}(t) = (2t; 3t^2)$; $\vec{V}(1) = (2; 3)$.

Problème 2. a) $x^2 + y^2 = 4$: cercle de centre O , rayon 2. b) $x'(t) = -2 \sin t = 0 \Rightarrow t = 0$ ou $t = \pi$.

Problème 3. $\vec{V}(t) = (1; 2t)$; $\vec{V}(1) = (1; 2)$; tangente en $M(1) = (1; 1)$ de pente 2.

Problème 4. $\vec{V}(t) = (-3 \sin t; 3 \cos t)$; $\|\vec{V}(t)\| = \sqrt{9 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} = 3$: **constante**.

Problème 5. $t = x - 1$, donc $y = 2(x - 1) - 3 = 2x - 5$: une **droite**.

Problème 6. $x(-t) = \cos t = x(t)$, $y(-t) = \sin(-2t) = -\sin 2t = -y(t)$: symétrie par rapport à (Ox) . $\vec{V}(t) = (-\sin t; 2 \cos 2t)$.

Problème 7. $\overrightarrow{AB}(2; 1; 0)$, $\overrightarrow{AC}(0; 2; 1)$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \neq 0$: non orthogonales.

Problème 8. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 2 + 0 = 0$: **orthogonaux**.

Problème 9. $AB = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

Problème 10. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (2 \cdot 1 - 0 \cdot 1; 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1; 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = (2; -1; 1)$.

Problème 11. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (4 \cdot 3 - 6 \cdot 2; 6 \cdot 1 - 2 \cdot 3; 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1) = (0; 0; 0)$: **colinéaires** ($\vec{u} = 2\vec{v}$).

Problème 12. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0; 0; 12)$; aire = $\frac{1}{2} \times 12 = 6$.

Problème 13. $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = (0; 0; 12) \cdot (0; 0; 6) = 72$; $V = \frac{1}{6} \times 72 = 12$.

Problème 14. $\overrightarrow{OM}(3; 4; 0)$, $\vec{k}(0; 0; 1)$; $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{k} = (4; -3; 0)$, de norme 5 ; distance = 5.

Problème 15. $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$; $G(3; 4)$.

Problème 16. $\sum x_i y_i = 69$, $\frac{69}{5} = 13,8$; $\text{cov} = 13,8 - 12 = 1,8$; $r = \frac{1,8}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = 0,9$.

Problème 17. $V(x) = \frac{55}{5} - 9 = 2$; $a = \frac{1,8}{2} = 0,9$, $b = 4 - 2,7 = 1,3$: $y = 0,9x + 1,3$.

Problème 18. $y = 0,9 \times 7 + 1,3 = 7,6$.

Problème 19. $\bar{x} = 6$, $\bar{y} = 8$; $\text{cov} = \frac{54}{5} = 10,8$; $V(x) = \frac{40}{5} = 8$; $a = \frac{10,8}{8} = 1,35$, $b = 8 - 8,1 = -0,1$.

Problème 20. $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 200$; $\sum x_i y_i = 3570$, $\frac{3570}{5} = 714$; $\text{cov} = 714 - 600 = 114$; $V(x) = 2$; $a = 57$, $b = 200 - 171 = 29$: $y = 57x + 29$.

Problème 21. $r = \frac{12}{4 \times 5} = 0,6$: corrélation positive moyenne.

Corrigés du BAC blanc (Partie C)

Exercice 1. 1) $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = (0; 0; 6)$; aire $OAB = 3$. 2) $(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} = 24$; $V = 4$. 3) $V = \frac{1}{3} \times 3 \times h = h$, donc $h = 4$: distance de C au plan (OAB) égale 4.

Exercice 2. 1) $x(-t) = x(t)$, $y(-t) = -y(t)$: symétrie par rapport à (Ox) . 2) $\vec{V}(t) = (2t; 3t^2 - 1)$; $\vec{V}(1) = (2; 2)$; tangente en $M(1) = (0; 0)$ de pente 1. 3) $y'(t) = 3t^2 - 1 = 0 \Rightarrow t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Problème. 1) $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 5$; $G(3; 5)$. 2) $\sum x_i y_i = 87$, $\frac{87}{5} = 17,4$; $\text{cov} = 2,4$; $V(x) = 2$. 3) $a = 1,2$, $b = 1,4$: $y = 1,2x + 1,4$; pour $x = 3$, $y = 5 = \bar{y}$: passe par G ✓. 4) Pour $x = 6$: $y = 8,6$ tonnes.